AI AUDIT REPORT — HW02 Domain Testing (MSSV 23120231, Thành viên 4)

I use AI tools for the following tasks.

Mục	Nội dung
Công cụ AI	Claude Code (mô hình Sonnet 5.5, `claude-sonnet-5-5`) chạy trong ứng dụng Claude desktop
Công cụ khác	Không dùng ChatGPT/Gemini/Copilot/Cursor; không dùng công cụ sinh test (ví dụ Diffblue)
Nhiệm vụ dùng AI	Phân tích spec và code, chia lớp tương đương, phân tích biên, viết script chạy test, chạy thử UI/API, tổng hợp kết quả, viết báo cáo/bug report/AI gap, tạo và chỉnh Agent Skill
Số lần ghi nhận	26 mục (mỗi bước của mỗi feature một mục)
Người review	Sinh viên đối chiếu mọi kết quả với SRS và bằng chứng chạy thật; ô "Human review / changes" của từng mục ghi phần đã sửa
Tỉ lệ chính xác của AI	27 artifact: VALID 13 (48%), INVALID 0 (0%), INCOMPLETE 14 (52%) — theo mẫu 5 mục trong `05_Templates_AI/[AI-02] AI Audit Report - 23120231.docx`

Cách ghi nhật ký

Mỗi mục gồm: tên công cụ, ngày giờ (từ đồng hồ máy khi ghi), prompt, output, phần người review đã chỉnh. Nhật ký được ghi ngay sau mỗi bước bằng `skills/domain-testing-bva/scripts/append_audit.py`. Vì AI chạy ngay trong phiên làm việc, "prompt" của mỗi bước gồm yêu cầu gốc của sinh viên và prompt bước theo skill; "output" là tóm tắt tài liệu/kết quả AI tạo ra (toàn văn nằm trong các file `features/*/0x_*.md`).

Tóm tắt các mục

#	Feature	Bước	Ngày giờ
001	FR-03	01 Analysis	2026-10-16 13:23:49
002	FR-03	02 Domain testing	2026-10-16 13:24:52
003	FR-03	03 BVA	2026-10-16 13:26:07
004	FR-03	04 Execution	2026-10-16 13:33:59
005	FR-03	05 AI gap analysis	2026-10-16 13:35:46
006	FR-03	06 Bug report	2026-10-16 13:36:49
007	FR-10	01 Analysis	2026-10-16 13:58:59
008	FR-10	02 Domain testing	2026-10-16 13:59:46
009	FR-10	03 BVA	2026-10-16 14:00:21
010	FR-10	04 Execution	2026-10-16 14:03:29
011	FR-10	05 AI gap analysis	2026-10-16 14:04:32
012	FR-10	06 Bug report	2026-10-16 14:05:12
013	FR-16	01 Analysis	2026-10-16 14:13:45

#	Feature	Bước	Ngày giờ
014	FR-16	02 Domain testing	2026-10-16 14:14:53
015	FR-16	03 BVA	2026-10-16 14:15:40
016	FR-16	04 Execution	2026-10-16 14:21:49
017	FR-16	05 AI gap analysis	2026-10-16 14:22:54
018	FR-16	06 Bug report	2026-10-16 14:23:41
019	Mobile-FR-08/09	01 Analysis	2026-10-16 14:31:18
020	Mobile-FR-08/09	02 Domain testing	2026-10-16 14:32:39
021	Mobile-FR-08/09	03 BVA	2026-10-16 14:33:31
022	Mobile-FR-08/09	04 Execution	2026-10-16 14:40:11
023	Mobile-FR-08/09	05 AI gap analysis	2026-10-16 14:40:51
024	Mobile-FR-08/09	06 Bug report	2026-10-16 14:41:44
025	Submission	07 Submission package	2026-10-16 15:28:58
026	Submission	08 AI templates	2026-10-16 17:05:16

Phụ lục: toàn bộ nhật ký (nguyên văn `audit/AI_AUDIT_LOG.md`)

Entry 001 — FR-03 — 01 Analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:23:49
- **Human review / changes:** Đối chiếu từng giả thuyết với README.md và code thật (ForgotPassword.jsx, server.js). Đánh dấu H13/H15 là 'cần thử' vì chưa chắc; H14/H18 là ngoài phạm vi FR-03 nên chỉ ghi chú. Tất cả giả thuyết còn 'chưa kiểm chứng' cho tới Bước 4. (Người dùng chưa đọc lại bản phân tích này tại thời điểm ghi log.)

Prompt

```
User instruction (verbatim, Vietnamese): "Dùng skill domain-testing-bva làm FR-03 từ Bước 1, ghi audit log và commit từng bước."
Step prompt per skill (Step 1 - Analysis): Given SRS README.md lines 46-60 (FR-03), 250-256 (FR-22), 284 (SEC-07), api_specification.md section 1.3-1.4, backend/server.js:68-98 and frontend-web/src/pages/ForgotPassword.jsx: (1) quote the spec requirements, (2) list inputs / preconditions / outputs, (3) build a "Spec vs Code" hypotheses table. Spec is the oracle, code is only used to locate suspected deviations.
```

AI output

```
Produced features/FR-03/01_analysis.md: quoted spec for FR-03/FR-01/FR-22/SEC-07; input table (email, otp, newPassword, confirmPassword, state); 18 Spec-vs-Code hypotheses, main ones: H1 OTP is 4 digits (server.js:72) vs spec 6; H3 regex requires whitespace and forbids special chars (ForgotPassword.jsx:26); H4 no confirm-password field; H5 no step indicator; H6 no 'back to login'; H7 email input type=text; H9 no OTP expiry; H11 backend does not validate new password; H14 404 reveals unknown emails. Noted spec gap: OTP lifetime not quantified in SRS.
```

Entry 002 — FR-03 — 02 Domain testing

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:24:52
- **Human review / changes:** Đối chiếu từng expected với SRS: không lấy expected từ code (ví dụ OTP là 6 số theo spec chứ không phải 4 như code). Gắn nhãn EC-pw-I7 ('#') là diễn giải chặt vì FR-01 liệt kê tập ký tự. Thêm DT-13 (OTP của email khác), DT-14 (dùng lại OTP), DT-15 (hết hạn) vì SRS/SEC-07 nêu rõ. Gom GUI thành nhóm riêng vì FR-22 yêu cầu.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 2 - Domain Testing), input = features/FR-03/01_analysis.md + SRS FR-03/FR-01/FR-22/SEC-07:
(a) For each input (email, otp, newPassword, confirmPassword) and for GUI requirements, partition the domain into valid and invalid equivalence classes with codes EC-<input>-V<n>/I<n>.
(b) Combine into test cases: valid tests cover many valid classes at once; every invalid test contains exactly ONE invalid class with all other inputs valid. Expected results come from the SRS, not from code. Mark whether each test runs on UI, API or both. Add a class->test traceability table.
```

AI output

```
Produced features/FR-03/02_domain_testing.md: classes email(1 valid+5 invalid), otp(1+8: empty, <6, >6, non-digit, wrong value, other email's OTP, already used, expired), newPassword(1+7 following FR-01), confirmPassword(1+3), GUI(7). 32 test cases FR03-DT-01..32 with expected results from SRS, layer (UI/API), traceability table; limitations: OTP lifetime not quantified in SRS, confirm-password tests UI-only, '#' special char is an interpretation issue.
```

Entry 003 — FR-03 — 03 BVA

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:26:07
- **Human review / changes:** Biên lấy từ spec: OTP 5/6/7 (không phải 3/4/5 theo code). Đánh dấu rõ 'không có biên' cho thời hạn OTP và độ dài email thay vì tự bịa số. Thêm biên giá trị số 0 đầu và hàng xóm ASCII của tập ký tự đặc biệt (BV-24/25). BV-12 (256 ký tự) chỉ là khám phá vì spec không nêu tối đa. Chuyển OTP boundary sang API + token seed vì UI không đặt được OTP 6 số.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 3 - BVA), input = features/FR-03/02_domain_testing.md + SRS FR-03/FR-01/SEC-07: Identify every ordered input/quantity with a numeric or length boundary according to the SRS (not the code), state whether each boundary is closed or open (>= vs >), and design 3-value tests (boundary-1, boundary, boundary+1) plus useful extremes. Mark quantities where the SRS gives no number (OTP lifetime, email length) instead of inventing boundaries. Avoid duplicating Domain Testing cases; cross-reference them.
```

AI output

```
Produced features/FR-03/03_bva.md: boundary table (OTP length 5/6/7 + extremes, leading-zero OTP, generated OTP length, password length 7/8/9/256, min count per character class, membership of the 7 special characters + ASCII neighbours '+' and '"', confirm-password n-1/n/n+1, OTP usage count). 28 test cases
```

```
FR03-BV-01..28; cross-references to DT cases; 60 designed tests total for FR-03; limits: no numeric boundary for OTP lifetime/email length; OTP boundary tests need seeded token because real system issues 4-digit OTP.
```

Entry 004 — FR-03 — 04 Execution

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:33:59
- **Human review / changes:** Sửa 2 lỗi do chính test của mình: (1) DT-06 báo Fail giả vì user C (test hết hạn) có reset_token → loại user C khỏi truy vấn rồi chạy lại; (2) lần chạy DT-15 đầu tiên chỉ chờ ~12 giây nên Fail không có ý nghĩa → bỏ và chạy lại với 5,5 phút. Kết quả test mật khẩu trên UI dùng OTP sai để không làm đổi dữ liệu. Tất cả kết quả đã đối chiếu với spec, không dùng code làm expected.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 4 - Execution): Execute the 60 designed FR-03 test cases on the real EShop. API layer: write a repeatable script (HTTP requests to localhost:3000, DB used only to reset/seed state and to verify whether the password changed). UI layer: drive the real /forgot-password form in the browser (real React handlers, alert() captured). Record per test: UI result, API result, overall Pass/Fail (Fail if any layer deviates from the SRS), actual behaviour, bug reference. Save evidence (script, raw JSON, screenshots) under features/FR-03/evidence.
```

AI output

```
evidence/run_api_tests.js + api_results.json (45 API checks: 33 pass / 12 fail); UI harness run in browser; 04_execution.md with per-test table. Totals: 60 designed, 60 executed, 20 pass, 40 fail, 10 distinct bugs. Key actuals: OTP is 4 digits (e.g. 4543); UI password regex rejects every spec-valid password and only accepts one with a space; backend reset-password accepts empty/weak passwords; no confirm field, no step indicator, no 'back to login', email type=text, no '*', errors via alert(); OTP still valid after 5.5 min; 4 extra exploratory API checks found nothing new. The first expiry run (12 s after issuing) was discarded as invalid and rerun with a 5.5 minute wait.
```

Entry 005 — FR-03 — 05 AI gap analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:35:46
- **Human review / changes:** Phân tích gap do cùng AI tự đánh giá nên có nguy cơ thiên vị; đã bám bằng chứng cụ thể (X-05..X-07, log DT-06/DT-15) thay vì nhận xét chung. Người dùng cần đọc lại và bổ sung/phản biện các nhóm nguyên nhân trước khi nộp.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 5 - AI gap analysis): Compare the first-pass test design produced by the AI in steps 1-3 with the final set after execution. List every test case, bug or check that the AI missed or got wrong, how it was discovered, which cause group applies (Prompt / Tool limitation / Feature complexity), why, and how the skill or prompt should change. Be specific; also say what the AI got right.
```

AI output

```
05_ai_gap.md with 7 gaps: G1 request-shape tests missing; G2 no OTP guess limiting (300 wrong guesses all 400); G3 email normalisation (case-sensitive); G4 password-with-whitespace class not derived from code hint; G5 over-specific expected for DT-03 and lenient grading; G6 many failing tests share one root cause (40 failing tests vs 10 bugs); G7 test-script errors (shared state false fail on DT-06; premature DT-15). Added exploratory X-05..X-07 to 04_execution.md. Lessons to feed back into the skill.
```

Entry 006 — FR-03 — 06 Bug report

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:36:49
- **Human review / changes:** Mức độ nghiêm trọng là đánh giá của AI, người dùng nên xác nhận lại (đặc biệt BUG-02 Critical vs Major). Chưa có screenshot của hộp thoại alert() vì harness thay alert bằng bộ ghi; bằng chứng cho BUG-02/03/09 là log JSON và code. Cần chụp lại bằng tay nếu muốn ảnh trước khi đăng issue.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 6 - Bug report): Group the 40 failing FR-03 tests by root cause and write one bug per root cause using the template: title, feature, severity, steps to reproduce, expected (quote SRS line numbers), actual, evidence paths, code location. Keep observations that the SRS does not require (no rate limit, email enumeration, case sensitivity) out of the bug list. Generate one GitHub-issue body file per bug but do NOT publish them.
```

AI output

```
06_bugs.md with 10 bugs: BUG-01 OTP 4 digits (Major); BUG-02 UI regex rejects all spec-valid passwords (Critical); BUG-03 backend accepts empty/weak passwords (Major); BUG-04 no confirm-password field (Major); BUG-05 no step indicator; BUG-06 no back-to-login; BUG-07 email type=text; BUG-08 no required asterisks; BUG-09 errors via alert(); BUG-10 OTP never expires (Major). Plus an observations list. Added scripts/make_issue_bodies.py to the skill and generated features/FR-03/issues/BUG-01..10.md. GitHub issues NOT created yet.
```

Entry 007 — FR-10 — 01 Analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:58:59
- **Human review / changes:** Đối chiếu sơ đồ spec với code từng nhánh if (server.js:537-551). Ghi rõ điểm mơ hồ 'chỉ Admin mới có thể thao tác' ở shipping và chọn diễn giải chặt. Loại Mobile khỏi phạm vi vì là feature của thành viên khác. H14/H15 là ngoài phạm vi nên chỉ ghi chú. Mọi giả thuyết còn 'chưa kiểm chứng' đến Bước 4. (Người dùng chưa đọc lại tại thời điểm ghi log.)

Prompt

```
User instruction (verbatim, Vietnamese): "Làm FR-10 (máy trạng thái đơn hàng) bằng skill domain-testing-bva từ Bước 1, ghi audit log và commit từng bước."
Step prompt per skill (Step 1 - Analysis): Given SRS README.md FR-10 (lines 141-162), FR-12, FR-18, FR-21, SEC-03, api_specification.md 4.6 and 6.2, backend/server.js:100-110, 311-349, 525-568, frontend-admin App.jsx order tab and frontend-web Profile.jsx cancel button: quote the spec, list inputs/preconditions/outputs, note ambiguities, and build a Spec vs Code hypotheses table. Spec is the oracle; code only locates suspected deviations.
```

AI output

```
features/FR-10/01_analysis.md: spec quotes, ambiguity notes (admin cancel from shipping not in diagram), input/output table, 15 Spec-vs-Code hypotheses: H1 canceled->delivered allowed (server.js:550) and admin UI button for it (App.jsx:862); H3 user can cancel shipping orders (server.js:329); H4 web Profile shows cancel for shipping (Profile.jsx:200); H5 admin status API has no role check (SEC-03/FR-12); H7/H13 English error text shown in UI; H14/H15 are out-of-scope notes (FR-11/FR-18). Mobile cancel excluded (belongs to another member). Test design hints: 25-cell state matrix, boundary kinds for a non-numeric domain.
```

Entry 008 — FR-10 — 02 Domain testing

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 13:59:46
- **Human review / changes:** Đối chiếu từng ô ma trận với sơ đồ SRS (5 ô hợp lệ). Lấy expected từ spec, không từ code (ví dụ canceled→delivered phải bị từ chối dù code cho phép). Thêm nhóm 'request shape' cho status (rỗng/null/sai kiểu) và nhóm quyền theo bài học FR-03. DT-15 ghi rõ là diễn giải chặt. Thêm DT-54 để kiểm thử thông báo lỗi tiếng Việt (FR-21).

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 2 - Domain Testing), input = features/FR-10/01_analysis.md + SRS FR-10/FR-12/FR-21/SEC-03:
Treat (current state x target state) as the main domain (5x5 = 25 classes, 5 valid and 20 invalid per the SRS diagram). Add classes for actor/permission, order existence, status value type/format, and GUI. Each invalid test violates exactly one condition; after each invalid test verify the DB state is unchanged. Expected results come from the SRS only; mark the ambiguous cell (shipping->canceled by admin) as a strict interpretation. Add class->test traceability and the layer (API / UI-Admin / UI-Web).
```

AI output

```
features/FR-10/02_domain_testing.md: 25-cell state matrix, actor classes (no token, plain user on admin API, other user's order), order id classes, 5 invalid status value classes, GUI classes. 54 test cases FR10-DT-01..54 with expected results from the SRS, layer per test, traceability table, limitations (mobile excluded, shipping->canceled strict interpretation, stale-UI scenario needed for DT-54).
```

Entry 009 — FR-10 — 03 BVA

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:00:21
- **Human review / changes:** Không bịa biên số học cho state machine: nêu rõ 4 loại biên thật sự có trong spec. Biên hủy của User và khoảng cách bước đã có ở DT nên chỉ tham chiếu chéo. ID sát biên cần dữ liệu đã reset (đơn 1..3) nên ghi điều kiện chung. Expected cho ID '1.5' và 2^63 chỉ ở mức 'không lỗi server' vì spec không nêu.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 3 - BVA), input = features/FR-10/02_domain_testing.md + SRS FR-10:
A state machine has no numeric domain, so identify ordered quantities and boundaries that do exist per the SRS: position in the ordered state chain for user-cancel, step distance of a transition, order id range,
```

```
exact-value string length of the status, number of repeats of an operation, and chain length. State closed/open boundaries and design boundary-1/boundary/boundary+1 tests. Do not duplicate Domain Testing cases; cross-reference them.
```

AI output

```
features/FR-10/03_bva.md: boundary table for 6 quantities; 17 new tests FR10-BV-01..17 (order id 0,-1,1,N,N+1,'abc','1.5',2^63 on admin API; id 0 and N+1 on user cancel; 3-step chain then 4th step; cancel twice; status string confirme/confirmed/confirmedd/with leading or trailing space); cross-reference of boundaries already covered by DT-26..30, DT-49..53 (cancel boundary) and matrix cells (step distance +2, +3, -1, -2). Total 71 tests for FR-10.
```

Entry 010 — FR-10 — 04 Execution

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:03:29
- **Human review / changes:** Lần chạy API đầu có 8 Fail giả (BV-01..08) do script quên token Admin: đã sửa và chạy lại toàn bộ, không giữ kết quả cũ. Đã kiểm tra chéo bằng UI thật (bấm 'Hủy đơn' trên đơn Đang giao → đơn bị hủy). Các phát hiện ngoài phạm vi (FR-11, FR-13, FR-18) chỉ ghi chú để báo thành viên liên quan.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 4 - Execution): Execute the 71 designed FR-10 tests on the real EShop. API layer via a repeatable script (HTTP; DB only to verify stored status and to reset the orders table for the id-boundary group). UI layer on Web Admin (order tab) and Web profile with real pages, tokens injected into localStorage, alert() captured. Record per test the layer, Pass/Fail, actual and bug reference; fail rule: reject must mean HTTP>=400 AND DB status unchanged. Keep evidence (script, raw JSON, screenshots). Note out-of-scope findings separately.
```

AI output

```
evidence/run_api_tests.js + api_results.json (60 API checks: 56 pass / 4 fail after fixing a missing-admin-token bug in my own BV-01..08 script), seed_ui_orders.js, ui_results.json, 3+1 screenshots.
04_execution.md: 71 designed, 71 executed, 64 pass, 7 fail, 6 distinct bugs: canceled->delivered allowed (API) and admin UI button for it; user can cancel shipping orders (API) and web Profile shows the button (clicking it cancelled order #3); admin status API has no role check; UI error text in English. Out-of-scope observations: dashboard revenue doubled (FR-13), GET /api/orders/:id without token (FR-11), innerHTML address (FR-18).
```

Entry 011 — FR-10 — 05 AI gap analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:04:32
- **Human review / changes:** AI tự đánh giá chính mình nên có nguy cơ thiên vị; bám bằng chứng cụ thể (race_result.json, mã 401 hàng loạt). X-01 là xác suất (1/60), ghi rõ không tái hiện mọi lần. Người dùng cần đọc lại và phản biện các nhóm nguyên nhân trước khi nộp.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 5 - AI gap analysis): Compare the first-pass design from steps 1-3 with the final set after execution for FR-10. List what the AI missed or got wrong, how it was found, cause group (Prompt / Tool limitation / Feature complexity), explanation and a skill change. Also add concurrency and exploratory checks justified by the SRS invariant "canceled/delivered are final". State what the AI got right.
```

AI output

```
05_ai_gap.md with 6 gaps: G1 race condition between admin confirm and user cancel (X-01: 60 parallel pairs, 1 order revived from canceled to confirmed); G2 same rule differs across UIs (web shows cancel for shipping); G3 out-of-scope findings (FR-13 revenue x2, FR-11 order readable without token, FR-18 innerHTML); G4 ambiguous 'only Admin can act' at shipping; G5 my own script bug (missing admin token -> 8 false fails); G6 mobile and remaining admin buttons not covered. Added X-01 + race_test.js + race_result.json to evidence and 04_execution.md (BUG-07 candidate).
```

Entry 012 — FR-10 — 06 Bug report

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:05:12
- **Human review / changes:** Mức độ nghiêm trọng là đánh giá của AI (đặc biệt BUG-05 Critical, BUG-07 Minor vì xác suất thấp) — người dùng cần xác nhận. BUG-05 chạm FR-12 (không ai trong nhóm nhận feature này) nên tôi báo ở đây nhưng chỉ cho endpoint đổi trạng thái đơn. Chưa đăng issue lên GitHub.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 6 - Bug report): Group the 7 failing FR-10 tests and the race finding by root cause and write one bug per root cause with title, feature, severity, steps, expected (SRS line numbers), actual, evidence and code location. Keep out-of-scope findings (FR-11, FR-13, FR-18) in a separate list. Generate GitHub issue body files but do NOT publish them.
```

AI output

```
features/FR-10/06_bugs.md with 7 bugs: BUG-01 canceled->delivered allowed (API, Major); BUG-02 admin UI 'Đánh dấu Đã giao' button on canceled orders (Minor); BUG-03 user can cancel shipping orders via API (Major); BUG-04 web profile shows cancel button for shipping and it works (Major); BUG-05 admin status API has no role check (Critical); BUG-06 English error text on admin UI (Minor); BUG-07 race condition revives canceled order (Minor, 1/60). Out-of-scope observations list. Issue bodies generated in features/FR-10/issues (7 files). Not published.
```

Entry 013 — FR-16 — 01 Analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:13:45
- **Human review / changes:** Phát hiện parse CSV nằm ở client nên cần hai lớp test (UI file thật + API mảng JSON). Ghi rõ điểm mơ hồ về 'báo cáo' khi rollback và giá thập phân. H8/H9/H10/H11 để 'cần thử' vì chưa chắc từ code. Mọi giả thuyết 'chưa kiểm chứng' đến Bước 4. (Người dùng chưa đọc lại tại thời điểm ghi log.)

Prompt

```
User instruction (verbatim, Vietnamese): "Làm FR-16 (import sản phẩm từ CSV) bằng skill domain-testing-bva từ Bước 1, ghi audit log và commit từng bước."
Step prompt per skill (Step 1 - Analysis): Given SRS README.md FR-16 (lines 200-211), FR-12, FR-15, FR-21, SEC-03, api_specification.md 6.3, backend/server.js:198-241 and frontend-admin/src/App.jsx CSV import section: quote the spec, list inputs/preconditions/outputs, note ambiguities, and build a Spec vs Code hypotheses table. Spec is the oracle; code only locates suspected deviations. Note that CSV parsing happens client-side so both UI and API layers matter.
```

AI output

```
features/FR-16/01_analysis.md: spec quotes, ambiguities (report wording when rolled back, positive decimal price, category existence), input/output table, 13 hypotheses: H1 no transaction/rollback; H2 price not validated; H3 split(',') breaks quoted commas; H4 no .csv check (input has no accept); H5 header not validated and aliases accepted; H6 report is only 'x/y' and always HTTP 200; H7 no admin role check; H8 whitespace-only name accepted by API; H9 category_id defaults to 1; H10 empty/header-only; H11 row numbering; H12 template link ok; H13 XSS out of scope. Design hints: three-tier domain (file, format, row content), atomicity tested by DB count before/after, UI tests for client parsing and API tests for server validation.
```

Entry 014 — FR-16 — 02 Domain testing

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:14:53
- **Human review / changes:** Áp dụng bài học FR-03/FR-10: thêm nhóm request shape (thiếu/null/sai kiểu), nhóm quyền, và tiêu chí 'rejected' = số SP trong DB không đổi. Gắn nhãn 'diễn giải' cho test category_id vì SRS FR-16 không nêu. Giữ expected theo spec dù code có thể chấp nhận (ví dụ price âm).

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 2 - Domain Testing), input = features/FR-16/01_analysis.md + SRS FR-16/FR-12/FR-15/SEC-03:
Partition the domain in tiers: file (extension, empty, header-only), header (order, missing, extra, case, absent), field format (RFC 4180 quoting, escaped quotes, CRLF, UTF-8, unclosed quote), per-row content (name, price, category_id), atomicity (position and count of bad rows), authorization and request shape for the API, report and UI behaviour. Each invalid test contains exactly one defect; the pass criterion for 'rejected' is that the product count in the DB is unchanged. Mark which layer runs each test: UI (real CSV file, client-side parsing) or API (JSON array). Expected values from the SRS only; mark interpretations (category existence).
```

AI output

```
features/FR-16/02_domain_testing.md: classes for file (6), header (6), format (6), name (3), price (6), category (3), atomicity (6), auth/shape (7), report/UI (6); 43 test cases FR16-DT-01..43 with expected from the SRS, layer per test, traceability table; limitations: category existence is an interpretation of FR-15, decimal price handling, client-side parsing means format tests are UI-only.
```

Entry 015 — FR-16 — 03 BVA

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:15:40

- **Human review / changes:** Biên 'giá > 0' là biên mở nên thêm 0.01 và 1 thay vì lặp 0/-1 (đã có ở DT). Với giá trị cực trị mà SRS không nêu giới hạn thì ghi rõ là khám phá. Thêm biên kích thước request (1000 dòng) vì body-parser có giới hạn mặc định — đây là gợi ý từ hiểu biết về công cụ, cần xác nhận khi chạy. Đánh nhãn 256 ký tự là diễn giải FR-15.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 3 - BVA), input = features/FR-16/02_domain_testing.md + SRS FR-16/FR-15: Identify ordered quantities per the SRS: number of data rows, fields per row (n-1, n, n+1), price (open boundary at 0), name length (1, 255, 256 via FR-15), position of the invalid row in the file (first, last, N=1000), reported row numbers (header is row 1), request size. State closed/open boundaries; design 3-value tests plus extremes where the SRS gives no limit (mark them as exploratory). Do not duplicate Domain Testing cases; cross-reference them.
```

AI output

```
features/FR-16/03_bva.md: boundary table for 7 quantities; 19 new tests FR16-BV-01..19 (1/2/100/1000 rows; 4 and 6 fields; price 1, 0.01, 2^31-1, 2^31, 2^63; name length 1/255/256; invalid row at N=1, N=2, N=100, N=1000; row number in the report); cross references to DT-09..11, 17, 19, 20, 25..29. 62 tests total for FR-16. Note: a 1000-row JSON payload may exceed the default 100 KB body-parser limit.
```

Entry 016 — FR-16 — 04 Execution

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:21:49
- **Human review / changes:** Phát hiện 2 kết quả không đáng tin và chạy lại: DT-02 UI (bảng xem trước chưa cập nhật nên import nhầm dữ liệu test trước — nhận ra vì tên sản phẩm trả về là FR16-1..3), BV-18 (lỗi 413 che mất kiểm tra rollback). DT-16 chấm Pass theo tiêu chí DB không đổi nhưng ghi chú banner xanh gây hiểu nhầm (BUG-08). BV-04 suy ra thông báo UI từ code, chưa quan sát trực tiếp trên UI.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 4 - Execution): Execute the 62 designed FR-16 tests. API layer: repeatable script POSTing JSON arrays to /api/admin/import-products, counting products before/after. UI layer: assign real CSV files to the Web Admin file input, wait for the preview, click Import, read the banner, count products and delete what the case created. Pass criterion for 'rejected' = DB product count unchanged. Verify each browser result against the preview content before trusting it; keep evidence (scripts, raw JSON, screenshots).
```

AI output

```
evidence/run_api_tests.js + api_results.json (39 API checks: 17 pass, 22 fail), dt39_response.txt, ui_results.json, 2 screenshots. 04_execution.md: 62 designed, 62 executed, 28 pass, 34 fail, 11 distinct bugs: no rollback; price not validated; quoted CSV fields broken (split(',')); no .csv check; header and field count not validated; whitespace-only name accepted by API; FR-15 constraints (category, name length 256) not applied; green 'Import hoàn tất' banner for partial/failed imports with HTTP 200; no admin role check; [null] gives HTTP 500 with stack trace; 1000-row import hits the 100 KB body limit (HTTP 413). Re-runs: DT-02 UI (preview not refreshed in first run), BV-18 (413 hid the atomicity check).
```

Entry 017 — FR-16 — 05 AI gap analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:22:54
- **Human review / changes:** AI tự đánh giá chính mình nên có nguy cơ thiên vị; bám bằng chứng cụ thể (X-01..X-04, tên sản phẩm FR16-1..3 ở lần chạy sai, mã 413). G4 và G5 chưa test — ghi rõ thay vì giả vờ đã phủ. Người dùng cần đọc lại và phản biện các nhóm nguyên nhân trước khi nộp.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 5 - AI gap analysis): Compare the first-pass design (steps 1-3) with the final set after execution for FR-16. List what the AI missed or got wrong, how it was found, cause group (Prompt / Tool limitation / Feature complexity), explanation and a skill change; add exploratory checks for realistic real-world file variants. State what the AI got right.
```

AI output

```
05_ai_gap.md with 6 gaps: G1 real-world CSV variants (semicolon delimiter from Vietnamese Excel, BOM, blank line, padded spaces) -> X-01..X-04; G2 my UI harness did not wait for the async FileReader preview (DT-02 first run invalid); G3 BV-18 payload exceeded 100 KB so a 413 hid the atomicity check; G4 duplicates not designed; G5 thousand-separator prices not designed; G6 'DB unchanged' criterion ignores the misleading green banner (DT-16). Added exploratory results to 04_execution.md and evidence/ui_exploratory.json.
```

Entry 018 — FR-16 — 06 Bug report

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:23:41
- **Human review / changes:** Mức độ nghiêm trọng là đánh giá của AI (BUG-09 Critical vì phân quyền; BUG-01/02/03/05 Major vì mất/sai dữ liệu) — người dùng cần xác nhận. BUG-07 dựa trên diễn giải FR-15. BUG-11: thông báo UI suy ra từ code, chưa quan sát. BUG-09 và BUG-05 của FR-10 cùng gốc lỗi thiếu kiểm tra role (SEC-03) — báo riêng theo từng endpoint. Chưa đăng issue.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 6 - Bug report): Group the 34 failing FR-16 tests by root cause and write one bug per root cause (title, feature, severity, steps with sample CSV, expected with SRS line numbers, actual, evidence paths, code location). Keep real-world observations and untested ideas in a separate list. Generate GitHub-issue body files but do NOT publish them.
```

AI output

```
features/FR-16/06_bugs.md with 11 bugs: BUG-01 no rollback (Major); BUG-02 price not validated (Major); BUG-03 split(',') breaks quoted CSV fields (Major); BUG-04 non-.csv accepted (Minor); BUG-05 header/field count not validated (Major); BUG-06 API accepts whitespace-only name (Minor); BUG-07 FR-15 constraints ignored (Minor, interpretation); BUG-08 misleading green banner and HTTP 200 (Minor); BUG-09 no admin role check (Critical); BUG-10 [null] gives HTTP 500 with stack trace (Minor); BUG-11 1000 rows hit 413 (Minor). Observations list incl. untested duplicates and thousand separators. Issue bodies generated in features/FR-16/issues (11 files). Not published.
```

Entry 019 — Mobile-FR-08/09 — 01 Analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:31:18
- **Human review / changes:** Phân định ranh giới với FR-08/FR-09 bản Web của thành viên khác (backend dùng chung). Ghi rõ giới hạn môi trường: không có thiết bị/emulator, Alert không hiện trên web, API_URL phải sửa tạm để chạy. H8/H9/H12 'có vẻ đúng', H4/H6/H10/H11/H16 'cần thử'. Mọi giả thuyết 'chưa kiểm chứng' đến Bước 4. (Người dùng chưa đọc lại tại thời điểm ghi log.)

Prompt

```
User instruction (verbatim, Vietnamese): "Làm Mobile FR-08/09 (thanh toán và coupon trên mobile) bằng skill domain-testing-bva từ Bước 1, ghi audit log và commit từng bước."
Step prompt per skill (Step 1 - Analysis): Given SRS README.md FR-08 (lines 102-108), FR-09 (110-135), FR-20, FR-21, SEC-02, backend/server.js checkout/apply-coupon/coupon-usage and frontend-mobile/App.js cart, checkout and coupon code: quote the spec, list inputs/preconditions/outputs, note ambiguities and the boundary with the web features owned by other members, and build a Spec vs Code hypotheses table. Spec is the oracle; code only locates suspected deviations.
```

AI output

```
features/Mobile-FR-08-09/01_analysis.md: spec quotes, ambiguities (error precedence, negative total, rounding), input/output table, 16 hypotheses: H1 percent formula total*(1-value) gives negative discount (SAVE10); H2 threshold uses > instead of >=; H3 apply-coupon needs no token and skips C5 when user_id missing; H5 checkout trusts client total_amount; H6 mobile sends items.slice(0,-1) dropping the last item; H10 min check before expiry; H11 fixed discount > total gives negative; H13 no shipping_address sent; H14 hard-coded LAN IP in API_URL; H15 cart quantity input adds 1 (FR-20, out of scope). Test environment notes: Expo web via react-native-web, Alert.alert not visible on web, no emulator.
```

Entry 020 — Mobile-FR-08/09 — 02 Domain testing

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:32:39
- **Human review / changes:** Tính expected bằng công thức SRS (10% của 400,000 = 40,000) chứ không dùng số hệ thống trả. Áp bài học: nhóm request shape, UI và API riêng, ghi rõ giới hạn môi trường. Gắn nhãn diễn giải cho chữ thường/khoảng trắng và fixed > tổng. Thêm DT-24 (bỏ user_id để né C5) và DT-31 (bắt request để kiểm tra danh sách món gửi lên) từ giả thuyết H3/H6.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 2 - Domain Testing), input = features/Mobile-FR-08-09/01_analysis.md + SRS FR-08/FR-09:
Partition the domain: checkout preconditions (login, cart, total integrity), coupon conditions C1..C5 as a decision table (each invalid test violates exactly one), discount type and calculation (percent integer/fractional, fixed smaller/larger than total), API request shapes, and mobile UI behaviours. Expected amounts computed from the SRS formula, never from the system output. Mark each test UI (Expo Web) or API and note environment limits (no emulator, Alert.alert invisible on web).
```

AI output

```
features/Mobile-FR-08-09/02_domain_testing.md: class tables (checkout/auth/cart/total, coupon C1..C5, type/calculation, request shape, UI); 40 test cases MFR-DT-01..40 with SRS-derived expected values (e.g. SAVE10 on 400,000 -> discount 40,000, final 360,000), layer per test, traceability table, assumptions (interpretations: lowercase code, fixed discount > total).
```

Entry 021 — Mobile-FR-08/09 — 03 BVA

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:33:31
- **Human review / changes:** Phân biệt biên đóng (>= ngưỡng) và biên mở (hạn dùng, lượt dùng) theo đúng spec chứ không theo code (code dùng > nên BV-02/BV-05 sẽ lộ lỗi). Thêm biên cart.length 1/2 vì thấy rẽ nhánh cart.length > 1 trong App.js (gợi ý từ code, expected vẫn theo spec 'đầy đủ sản phẩm'). Ghi chú múi giờ cho test hạn dùng.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 3 - BVA), input = features/Mobile-FR-08-09/02_domain_testing.md + SRS FR-08/FR-09:
Identify ordered quantities with boundaries per the SRS: order total vs min_order_amount (closed, >=) for SAVE10 and BIGBUY; current time vs expired_at (open, strictly before) at date and datetime granularity; used count vs max_uses_per_user (open, <); total vs fixed discount D; 100% and fractional percent discounts; cart length 1 vs 2 (the code branches on cart.length > 1); extreme code length. Design boundary-1/boundary/boundary+1 tests, cross-reference Domain Testing cases and mark interpretations and timezone caveats.
```

AI output

```
features/Mobile-FR-08-09/03_bva.md: boundary table (8 quantities); 23 new tests MFR-BV-01..23 (thresholds 299,999/300,000/300,001 and 499,999/500,000/500,001; expired_at yesterday/today/tomorrow and now-1min/+1min; VIP100 used 0/1/2; fixed D total D-1/D/D+1; 100% and 10% of 9/10; cart length 1 and 2; 1000-char code); cross references; 63 tests total. Notes on timezone and interpretations.
```

Entry 022 — Mobile-FR-08/09 — 04 Execution

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:40:11
- **Human review / changes:** Sửa lỗi script của chính mình: BV-11 (giờ UTC vs giờ địa phương trong expired_at) và luồng giỏ nhiều món còn sót sản phẩm cũ (chạy lại với giỏ sạch cho BV-22). Kết quả UI chạy bằng Expo Web, chưa phải thiết bị thật — ghi rõ trong báo cáo. Đã hoàn nguyên API_URL tạm và xác nhận git không còn thay đổi ở frontend-mobile.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 4 - Execution): Execute the 63 designed Mobile FR-08/09 tests. API layer with a repeatable script (expected amounts from the SRS formula, DB only to set up and clean state). UI layer: run the Mobile app as Expo Web (temporary local API_URL, dependencies installed with --no-save), drive the real cart/checkout/coupon screens, wrap fetch to capture POST bodies, read the resulting orders from the DB. Record per test layer, Pass/Fail, actual and bug reference; state the environment limits (no device/emulator, Alert invisible on web). Revert all temporary edits and clean test data afterwards.
```

AI output

```
evidence/run_api_tests.js + api_results.json (47 API checks: 30 pass / 17 fail), ui_results.json, 1 screenshot. 04_execution.md: 63 designed, 63 executed, 42 pass, 21 fail, 8 distinct bugs: percent discount formula gives negative discount (SAVE10 on 400,000 -> Tiết kiệm -3,600,000, total 4,000,000, order saved at 4,000,000); threshold uses > (exact minimum rejected); backend trusts client total_amount and accepts missing/negative/non-numeric; apply-coupon without token and without user_id bypasses C4/C5; fixed discount larger than total gives negative final; coupon-usage accepts unknown coupon_id; mobile drops the last cart item from the checkout request; total field not formatted with ₫. App.js reverted (git diff clean), test data removed, Expo server stopped.
```

Entry 023 — Mobile-FR-08/09 — 05 AI gap analysis

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:40:51
- **Human review / changes:** AI tự đánh giá chính mình nên có nguy cơ thiên vị; bám bằng chứng cụ thể (mã lỗi, tổng đơn 700,000 vs 300,000, kết quả UI). G3 và G6 ghi rõ là CHƯA test thay vì giả vờ đã phủ. Người dùng nên cân nhắc chạy lại phần UI trên emulator/thiết bị thật nếu có để kiểm chứng.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 5 - AI gap analysis): Compare the first-pass design (steps 1-3) with the final set after execution for Mobile FR-08/09. List what the AI missed or got wrong, how it was found, cause group (Prompt / Tool limitation / Feature complexity), explanation and a skill change; be explicit about what could not be tested because no real device/emulator was available. State what the AI got right.
```

AI output

```
05_ai_gap.md with 8 gaps: G1 runnability of the mobile app not checked before design (hard-coded LAN IP, missing web deps); G2 Alert.alert invisible on web; G3 device-specific behaviour untested (numeric keyboard, rotation, double tap); G4 timezone mistake in BV-11 script; G5 stale cart between UI scenarios; G6 untested scenarios (offline, double submit, change cart after applying coupon); G7 one root cause fails many tests (percent formula, '>'); G8 docs disagree on admin password. Also what the AI got right (H1, H2, H3, H5, H6, H11, H14).
```

Entry 024 — Mobile-FR-08/09 — 06 Bug report

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 14:41:44
- **Human review / changes:** Mức độ nghiêm trọng là đánh giá của AI (BUG-01/03 Critical vì ảnh hưởng tiền; BUG-05 là diễn giải) — người dùng cần xác nhận. BUG-01..06 là lỗi backend dùng chung với Web của thành viên khác nên có nguy cơ trùng khi nhóm tổng hợp; đã ghi chú. Chưa đăng issue lên GitHub. Chưa kiểm tra trên thiết bị thật.

Prompt

```
Step prompt per skill (Step 6 - Bug report): Group the 21 failing Mobile FR-08/09 tests by root cause and write one bug per root cause (title, feature, severity, steps, expected with SRS line numbers, actual, evidence, code location). Mark the backend bugs shared with the Web features of other members. Keep
```

```
observations and untested items in a separate list. Generate GitHub-issue body files but do NOT publish
them.
```

AI output

```
features/Mobile-FR-08-09/06_bugs.md with 8 bugs: BUG-01 percent discount negative (Critical); BUG-02
threshold uses > (Major); BUG-03 checkout trusts client total_amount (Critical); BUG-04 apply-coupon needs
no token and no user_id bypasses C5 (Major); BUG-05 fixed discount > total gives negative final (Major,
interpretation); BUG-06 coupon-usage accepts unknown coupon_id (Minor); BUG-07 mobile drops the last cart
item (Major); BUG-08 total field not formatted (Minor). Observations/untested list. 8 issue bodies
generated in features/Mobile-FR-08-09/issues. Not published. Also corrected the admin-password claim in
05_ai_gap.md after verifying admin123 returns 401.
```

Entry 025 — Submission — 07 Submission package

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 15:28:58
- **Human review / changes:** Điểm tự chấm (82) là đề xuất của AI dựa trên tiêu chí đề; sinh viên cần xác nhận và đổi tên file zip nếu khác. Họ tên và link video demo còn để trống vì AI không có thông tin/không quay được video. AI Critique do AI soạn từ chính các lỗi của phiên làm việc — sinh viên cần đọc và viết lại bằng lời của mình nếu đề yêu cầu. Đã mở PDF để kiểm tra render (bảng, ảnh, khối code).

Prompt

```
User instruction (verbatim, Vietnamese): "Tạo bộ nộp bài trong thư mục submission: README.md tổng hợp (bảng
tự chấm, số liệu test), báo cáo chính (Domain Testing + BVA), AI Critique 200-300 từ, AI Audit Report, git
commit log dạng text."
Task: assemble the HW02 submission from the per-feature documents (features/*/0x_*.md), the audit log and
the git history; produce Markdown + PDF reports; write the AI Critique (200-300 words) and README with a
self-assessment table and test summary using only numbers taken from the feature reports.
```

AI output

```
submission/README.md (self-assessment 22/22/22/11/5 = 82, test summary 256 designed / 154 pass / 102 fail /
36 bugs, limitations, no demo video yet); submission/build_submission.py (assembles 01_BaoCao_chinh,
02_BugReport with embedded screenshots, 03_AI audit report, 04_Git_log and the zip
23120231_HW02_AI_DomainTesting_082.zip; PDFs via Edge headless); 03_AI/AI_Critique_23120231.md (289 words).
PDF rendering issues fixed during the build: list parsing, nested lists, fenced code inside list items.
```

Entry 026 — Submission — 08 AI templates

- **AI tool:** Claude Code (Sonnet 5.5, claude-sonnet-5-5)
- **Date/time:** 2026-10-16 17:05:16
- **Human review / changes:** Phát hiện từ đề HW01 rằng bài có dùng AI phải kèm [AI-02], [AI-03], [AI-05] và [AI-06]; đề HW02 chỉ nói 'dùng nội dung template nếu cần' nên làm bổ sung cho an toàn. Mọi khẳng định về việc sinh viên đã rà soát/ký đều để trống hoặc đánh dấu để sinh viên điền; verdict VALID/INCOMPLETE là đánh giá của AI dựa trên 05_ai_gap.md, sinh viên cần soát lại.

Prompt

User instruction (verbatim, Vietnamese): "cd ra thư mục lớn đọc lại file bài nộp đợi trước có các template hay yêu cầu gì ấy bạn làm bổ sung vào cho tôi luôn thử nếu nó cần"
Task: read the HW01 submission (NOP_BAI_23120231_HW01, README, template folder, HW01 requirement md) to find the course-level AI requirements; fill [AI-02] Audit Report (5 sections per artifact), [AI-03] Disclosure Form and [AI-05] Privacy Checklist for HW02 from the blank templates, reuse the signed [AI-06], add AI audit accuracy ratio, AI Critique and Mandatory Disclosure to the main report. Leave signatures and student-only attestations blank/marked.

AI output

submission/build_templates.py generating submission/05_Templates_AI/[AI-02] (27 artifacts: VALID 13, INVALID 0, INCOMPLETE 14), [AI-03], [AI-05] and a copy of the signed [AI-06]; build_submission.py extended with report sections 10 (AI Audit summary with accuracy ratio and when to use AI), 11 (AI Critique), 12 (Mandatory Disclosure); README section 6b. Fields only the student can attest are marked [SINH VIÊN ĐIỀN] / [SV tự tick]; signature cells left empty.
